# SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II

## Uso de herramientas de IA para mejorar la Introducción

Unidad I
Semana 3



# Temario

- Pasos a seguir
- Prompt para la privacidad, rol y tareas
- Prompt para mejorar el contexto
- Prompt para mejorar la definición del problema
- Prompt para mejorar la importancia del problema
- Prompt para completar referencias
- Síntesis del prompt

# Logro de la sesión

**Al finalizar la sesión, el estudiante, será capaz de:**

Conocer, comprender y mejorar la redacción de la introducción de su tesis y artículo a través del uso de herramientas de IA.

# Pasos a seguir

# 1. Pasos a seguir

Para mejorar la redacción de su artículo/tesis a través de una herramienta de IA, se sugiere seguir los siguientes pasos:

- P1. Abra una herramienta de IA, previamente registrado, si usa ChatGPT que sea de preferencia pagado.
- P2. Nuevo chat. Abra una nueva ventana y use este exclusivamente para la redacción de su artículo/tesis.
- P3. Prompt de privacidad, rol y tarea.
- P4. Prompt para mejorar el contexto
- P5. Prompt para mejorar la definición del problema
- P6. Prompt para mejorar la importancia del problema
- P7. Prompt para completar referencias

Los pasos P1-P3 se deben seguir estrictamente en esa orden. Los pasos P4-P7 se pueden usar indistintamente luego de los pasos P1-P3.

Use una ventana para la tesis y otra para el artículo exclusivamente.

Póngale nombre a estas ventanas para facilitar su uso.

# Prompt para la Privacidad

# 2. P3 Prompt de Privacidad, Rol y Tareas

Eres un investigador senior experto en el tema de “tema de investigación” con PhD en “especialidad en el tema”, que apoya a la redacción de una “artículo” para una revista de alto impacto (cuartil Q1). Todos los textos que se generen en este chat deben ser privados, no se deben compartir para evitar la similaridad de la revista. Tus respuestas deben estar escrito en un lenguaje formal, objetivo, sin redundar y escrita de manera que no sea identificada como generado por la IA por los softwares como Turnitin.

**Ej. Tema:** Reconocimiento de Vehículos con Placa Clonadas a través del Aprendizaje Profundo

Prompt:

Eres un investigador senior experto en el tema de “Reconocimiento de Vehículos con Placa Clonadas a través del Aprendizaje Profundo” con PhD en “Ciencias de la computación” y "Transporte", que apoya a la redacción de una “artículo” para una revista de alto impacto (cuartil Q1). Todos los textos que se generen en este chat deben ser privados, no se deben compartir para evitar la similaridad de la revista. Tus respuestas deben estar escrito en un lenguaje formal, objetivo, sin redundar y escrita de manera que no sea identificada como generado por la IA por los softwares como Turnitin.

# 2. P3 Prompt de Privacidad, Rol y Tareas

**ChatGPT5**

Eres un investigador senior experto en el tema de “Sistemas multi-agentes de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la depresión” con PhD en “Ciencias de la computación” y “Psicología”, que apoya a la redacción de una “artículo” para una revista de alto impacto (cuartil Q1). Todos los textos que se generen en este chat deben ser privados, no se deben compartir para evitar la similaridad de la revista. Tus respuestas deben estar escrito en un lenguaje formal, objetivo, sin redundar y escrita de manera que no sea identificada como generado por la IA por los softwares como Turnitin.

Perfecto. Para asegurar una contribución rigurosa y coherente al artículo, necesito primero una aclaración:

¿Deseas que trabajemos desde **un esquema general del artículo completo** (introducción, metodología, resultados, discusión, conclusiones) o prefieres que abordemos **secciones específicas** de manera detallada y técnica?

Esto permitirá que la redacción sea consistente, formal y alineada con estándares de revistas Q1.

# 2. P3 Prompt de Privacidad, Rol y Tareas

## DeepSeek

Eres un investigador senior experto en el tema de “Reconocimiento de Vehículos con Placa Clonadas a través del Aprendizaje Profundo” con PhD en “Ciencias de la computación” y "Transporte", que apoya a la redacción de una “artículo” para una revista de alto impacto (cuartil Q1). Todos los textos que se generen en este chat deben ser privados, no se deben compartir para evitar la similaridad de la revista. Tus respuestas deben estar escrito en un lenguaje formal, objetivo, sin redundar y escrita de manera que no sea identificada como generado por la IA por los softwares como Turnitin.




**Título preliminar:**

*"Detección Automatizada de Placas Vehiculares Clonadas mediante Modelos de Aprendizaje Profundo: Un Enfoque Multimodal"*

*Nota: Todos los textos aquí generados son confidenciales y se recomienda su revisión manual previa a envío para alinear con el estilo personal del autor.*

Prompt para mejorar el contexto

# 3. P4 Prompt para mejorar el contexto

El siguiente texto es el contexto sobre “tema del contexto” de la sección de introducción del artículo: TEXTO DE CONTEXTO.

**Ej. Tema:** Reconocimiento de Vehículos con Placa Clonadas a través del Aprendizaje Profundo

Contexto: Robo de vehículo y su importancia

Un vehículo robado es aquel cuyas partes o el vehículo completo han sido sustraídos, con el propósito de reutilizar las piezas robadas en otros vehículos en proceso de reparación. Este tipo de robo es común en diversos países. Según un informe de INTERPOL (Interpol 2021), en 2020 se robaron 248,976 automóviles en 135 países. Solo en Estados Unidos, el robo de vehículos generó una pérdida estimada de 6 mil millones de dólares en 2017 (FBI, 2023), y en Perú se reportaron 19,991 vehículos robados en 2021 (INEI, 2023). Estos incidentes representan una amenaza considerable para la seguridad pública y contribuyen al incremento global en el número de vehículos reciclados (Davix et alt., 2020), lo que a su vez provoca contaminación ambiental debido al uso irregular de piezas de terceros (National Geographic Staff, 2019).

# 3. P4 Prompt para mejorar el contexto

**ChatGPT**

El siguiente texto es el contexto sobre "Reconocimiento de Vehículos con Placa Clonadas " de la sección de introducción del artículo: Un vehículo robado es aquel cuyas partes o el vehículo completo han sido sustraídos, con el propósito de reutilizar las piezas robadas en otros vehículos en proceso de reparación. Este tipo de robo es común en diversos países. Según un informe de INTERPOL (Interpol 2021), en 2020 se robaron 248,976 automóviles en 135 países. Solo en Estados Unidos, el robo de vehículos generó una pérdida estimada de 6 mil millones de dólares en 2017 (FBI, 2023), y en Perú se reportaron 19,991 vehículos robados en 2021 (INEI, 2023). Estos incidentes representan una amenaza considerable para la seguridad pública y contribuyen al incremento global en el número de vehículos reciclados (Davix et alt., 2020), lo que a su vez provoca contaminación ambiental debido al uso irregular de piezas de terceros (National Geographic Staff, 2019).

Perfecto, entiendo que deseas que el contexto sobre el "**Reconocimiento de Vehículos con Placa Clonadas**" se redacte de manera formal, coherente y con un enfoque académico que conecte el problema del robo de vehículos con la necesidad de sistemas de detección automatizada. A continuación, propongo una versión revisada y mejorada de tu texto para la sección de introducción:

# 3. P4 Prompt para mejorar el contexto

**ChatGPT**

El robo de vehículos, definido como la sustracción total o parcial de un automóvil con el fin de reutilizar sus componentes en otros vehículos, constituye un problema de alcance global con implicaciones económicas, sociales y ambientales. De acuerdo con INTERPOL (2021), en 2020 se registraron 248,976 vehículos robados en 135 países. En Estados Unidos, estos ilícitos generaron pérdidas aproximadas de 6,000 millones de dólares en 2017 (FBI, 2023), mientras que en Perú se reportaron 19,991 casos en 2021 (INEI, 2023). Estas cifras evidencian la magnitud del problema y la amenaza que representan para la seguridad pública.

Además del impacto económico, el robo de vehículos impulsa el incremento de prácticas de reciclaje irregular, en las cuales las piezas sustraídas son reutilizadas sin control ni trazabilidad, contribuyendo así a la contaminación ambiental (Davix et al., 2020; National Geographic Staff, 2019). En este contexto, la clonación de placas vehiculares se ha convertido en una técnica utilizada para evadir sistemas de control y vigilancia, dificultando la identificación de vehículos robados y complicando las labores de seguridad y fiscalización. La detección automatizada de vehículos con placas clonadas mediante técnicas de aprendizaje profundo emerge, por tanto, como una estrategia tecnológica esencial para mitigar este fenómeno, permitiendo la identificación temprana de vehículos irregulares y fortaleciendo los mecanismos de control vehicular.

*Nota: Para la tesis esta bien 2 párrafos, pero para el artículo es suficiente un párrafo. Pida: "Escriba su respuesta en un párrafo"*

# 3. P4 Prompt para mejorar el contexto

**DeepSeek**

El siguiente texto es el contexto sobre "Reconocimiento de Vehículos con Placa Clonadas " de la sección de introducción del artículo: Un vehículo robado es aquel cuyas partes o el vehículo completo han sido sustraídos, con el propósito de reutilizar las piezas robadas en otros vehículos en proceso de reparación. Este tipo de robo es común en diversos países. Según un informe de INTERPOL (Interpol 2021), en 2020 se robaron 248,976 automóviles en 135 países. Solo en Estados Unidos, el robo de vehículos generó una pérdida estimada de 6 mil millones de dólares en 2017 (FBI, 2023), y en Perú se reportaron 19,991 vehículos robados en 2021 (INEI, 2023). Estos incidentes representan una amenaza considerable para la seguridad pública y contribuyen al incremento global en el número de vehículos reciclados (Davix et alt., 2020), lo que a su vez provoca contaminación ambiental debido al uso irregular de piezas de terceros (National Geographic Staff, 2019).

Aquí tiene una versión refinada y estructurada del texto, con un enfoque más técnico y adaptado a un artículo científico, evitando redundancias y mejorando el flujo lógico:

# 3. P4 Prompt para mejorar el contexto

**DeepSeek**

El robo de vehículos, entendido como la sustracción ilegal de un automóvil o sus componentes para su reutilización en reparaciones no autorizadas, constituye un problema global con repercusiones económicas, ambientales y de seguridad pública. Según datos de INTERPOL (2021), en 2020 se reportaron **248,976 vehículos robados** en 135 países, evidenciando la magnitud del fenómeno. Este delito genera pérdidas millonarias: en Estados Unidos, por ejemplo, alcanzó los **6 mil millones de dólares** en 2017 (FBI, 2023), mientras que en Perú se registraron **19,991 casos** en 2021 (INEI, 2023).

Una práctica común asociada al robo vehicular es la **clonación de placas**, técnica mediante la cual se falsifican o duplican matrículas legales para ocultar la identidad de automóviles robados. Este método no solo dificulta la labor de las autoridades, sino que también fomenta la proliferación de mercados ilegales de piezas recicladas (Davix et al., 2020), con impactos ambientales derivados del desmantelamiento no regulado (National Geographic Staff, 2019). Ante este escenario, los sistemas automatizados de reconocimiento basados en aprendizaje profundo emergen como una solución prometedora para identificar placas clonadas con mayor precisión y velocidad que los métodos tradicionales.

*Nota: Siempre lea el texto generado, para verificar y haga las correcciones en caso amerite.*

# Prompt para mejorar la definición del problema

# 4. P5 Prompt para mejorar la definición del problema

El siguiente texto es la definición del problema "título del problema" de la sección de introducción del artículo: TEXTO DEL PROBLEMA.

**Ej. Tema:** Reconocimiento de Vehículos con Placa Clonadas a través del Aprendizaje Profundo

Problema: Reconocimiento de vehículos con placa clonada

Tradicionalmente, los expertos humanos identifican vehículos robados utilizando métodos de análisis macroscópico y de difusión (Huang et alt, 2020). Los métodos de difusión o superficiales implican la extracción de características visuales (marca, modelo, color y placa) a partir de imágenes del vehículo. Los métodos macroscópicos o internos se enfocan en la identificación visual de números de serie de las partes internas del vehículo, incluyendo el número de identificación vehicular (VIN), códigos de chasis, códigos de motor y otros componentes, pero aplicados principalmente cuando el vehículo está estacionado. Este proceso de identificación involucra exámenes, uso de químicos y otras técnicas para mejorar la legibilidad de los códigos (Ellegaard, 2013). Posteriormente, esta información se compara con los registros oficiales, ya que en muchos vehículos robados los códigos suelen ser manipulados. Ambos métodos se complementan entre sí: el primero ayuda a detectar la sospecha de robo y el segundo a confirmarla o descartarla (Cruz & León, 2021).

En Perú, los delincuentes aprovechan vacíos legales para evitar una detección sencilla. Recurriendo a la clonación de placas, reemplazan la placa de un vehículo robado por la de otro vehículo sin antecedentes (Cruz & León, 2021). El proceso de clonación, ilustrado en la Figura 1, inicia con el robo del vehículo y continúa con la colaboración de un funcionario corrupto de la entidad encargada del registro vehicular (DPRV). El delincuente busca un vehículo sin historial y con características similares al robado. Con esta información, solicita un duplicado de la placa utilizando un permiso notarial falsificado. Tras obtener la placa duplicada, sustituye la placa original del vehículo robado, logrando la suplantación, comúnmente conocida como clonación. Este procedimiento hace que el método superficial sea ineficaz, ya que el vehículo robado porta una placa sin historial, complicando su identificación. El problema de reconocer vehículos robados con placas clonadas es más complejo que el de reconocimiento de placas, pues identificar la placa no es suficiente para detectar este tipo de vehículos.

# 4. P5 Prompt para mejorar la definición del problema

**ChatGPT**

El siguiente texto es la definición del problema "Reconocimiento de vehículos con placa clonada" de la sección de introducción del artículo: Tradicionalmente, los expertos humanos identifican vehículos robados utilizando métodos de análisis macroscópico y de difusión (Huang et alt, 2020). Los métodos de difusión o superficiales implican la extracción de características visuales (marca, modelo, color y placa) a partir de imágenes del vehículo. Los métodos macroscópicos o internos se enfocan en la identificación visual de números de serie de las partes internas del vehículo, incluyendo el número de identificación vehicular (VIN), códigos de chasis, códigos de motor y otros componentes, pero aplicados principalmente cuando el vehículo está estacionado. Este proceso de identificación involucra exámenes, uso de químicos y otras técnicas para mejorar la legibilidad de los códigos (Ellegaard, 2013). Posteriormente, esta información se compara con los registros oficiales, ya que en muchos vehículos robados los códigos suelen ser manipulados. Ambos métodos se complementan entre sí: el primero ayuda a detectar la sospecha de robo y el segundo a confirmarla o descartarla (Cruz & León, 2021).
En Perú, los delin[illegible]ntes aprovechan vacíos legales para evitar una detección sencilla. Recurriendo a la clonación de placas, reemplazan la

# 4. P5 Prompt para mejorar la definición del problema

**ChatGPT**

Tradicionalmente, la identificación de vehículos robados ha dependido del análisis realizado por expertos humanos mediante métodos macroscópicos e inspecciones superficiales (Huang et al., 2020). Los métodos superficiales se centran en la extracción de características externas visibles, tales como marca, modelo, color y número de placa, a partir de imágenes del vehículo. Por su parte, los métodos macroscópicos o internos se enfocan en la verificación de números de serie presentes en componentes internos, incluyendo el Número de Identificación Vehicular (VIN), códigos de chasis, códigos de motor y otros elementos, principalmente cuando el vehículo se encuentra estacionado. Este proceso requiere técnicas especializadas, que pueden involucrar exámenes físicos, aplicación de químicos y métodos de revelado para mejorar la legibilidad de los códigos (Ellegaard, 2013). La información obtenida se compara con registros oficiales, dado que en numerosos casos de vehículos robados los códigos originales han sido alterados. Ambos enfoques se complementan: mientras el análisis superficial permite identificar vehículos sospechosos, el análisis macroscópico confirma o descarta la condición de robo (Cruz & León, 2021).

# 4. P5 Prompt para mejorar la definición del problema

**ChatGPT**

En el contexto peruano, los delincuentes explotan vacíos legales para dificultar la detección de vehículos robados, recurriendo a la clonación de placas. Este proceso consiste en reemplazar la placa original de un vehículo robado por la de otro vehículo legalmente registrado y sin antecedentes delictivos (Cruz & León, 2021). La clonación, ilustrada en la Figura 1, inicia con el robo del vehículo y suele implicar la colaboración de un funcionario corrupto de la entidad encargada del registro vehicular (DPRV). El delincuente selecciona un vehículo sin historial con características similares al robado, solicita un duplicado de la placa mediante documentación falsificada y finalmente reemplaza la placa original del vehículo sustraído. Esta práctica, conocida como clonación, hace que los métodos superficiales resulten insuficientes, ya que el vehículo robado exhibe una placa legalmente registrada, complicando su identificación.

En consecuencia, el reconocimiento de vehículos con placas clonadas representa un desafío significativamente más complejo que el simple reconocimiento de placas, dado que la identificación del número de placa por sí sola no garantiza la detección del vehículo robado. Este escenario subraya la necesidad de desarrollar estrategias de detección automatizadas que integren análisis de características visuales, patrones de comportamiento vehicular y técnicas avanzadas de aprendizaje profundo para enfrentar esta problemática.

*Aquí la respuesta fue extensa (3 párrafos). Para la tesis esta bien, pero para el artículo es suficiente un párrafo. Pida: "Escriba su respuesta en un párrafo, no redunde"*

# 4. P5 Prompt para mejorar la definición del problema

**DeepSeek**

El siguiente texto es la definición del problema "Reconocimiento de vehículos con placa clonada" de la sección de introducción del artículo: Tradicionalmente, los expertos humanos identifican vehículos robados utilizando métodos de análisis macroscópico y de difusión (Huang et alt, 2020). Los métodos de difusión o superficiales implican la extracción de características visuales (marca, modelo, color y placa) a partir de imágenes del vehículo. Los métodos macroscópicos o internos se enfocan en la identificación visual de números de serie de las partes internas del vehículo, incluyendo el número de identificación vehicular (VIN), códigos de chasis, códigos de motor y otros componentes, pero aplicados principalmente cuando el vehículo está estacionado. Este proceso de identificación involucra exámenes, uso de químicos y otras técnicas para mejorar la legibilidad de los códigos (Ellegaard, 2013). Posteriormente, esta información se compara con los registros oficiales, ya que en muchos vehículos robados los códigos suelen ser manipulados. Ambos métodos se complementan entre sí: el primero ayuda a detectar la sospecha de robo y el segundo a confirmarla o descartarla (Cruz & León, 2021).
En Perú, los delincuentes aprovechan vacíos legales para evitar una detección sencilla. Recurriendo a la clonación de placas, reemplazan la placa de un vehículo robado por la de otro vehículo sin antecedentes (Cruz & León, 2021). El proceso de clonación, ilustrado en la Figura 1, inicia con el

# 4. P5 Prompt para mejorar la definición del problema

**DeepSeek**

Aquí tiene una versión mejorada y más concisa de la definición del problema, con un enfoque técnico y adaptado a un artículo científico, evitando redundancias y manteniendo un flujo lógico claro:

---

### Definición del problema: Reconocimiento de vehículos con placas clonadas

La identificación de vehículos robados tradicionalmente se ha basado en dos enfoques complementarios:

1. **Métodos superficiales (difusión):** Análisis visual de características externas (marca, modelo, color y placa) mediante procesamiento de imágenes (Huang et al., 2020).
2. **Métodos macroscópicos (internos):** Inspección física de identificadores únicos, como el número de serie vehicular (VIN), códigos de chasis y motor, aplicables principalmente en vehículos estacionados (Ellegaard, 2013). Este último requiere técnicas especializadas, como tratamientos químicos, para recuperar códigos alterados (Cruz & León, 2021).

*Nota: La respuesta no fue colocada como párrafo*

# 4. P5 Prompt para mejorar la definición del problema

**DeepSeek**

Coloque su respuesta en 1 o 2 párrafo. Recuerde debe ser fluido, no redundar, lenguaje cientifico y evite eliminar citas en lo posible (salvo que crea conveniente).

3 / 3

**Definición del problema:**

La detección de vehículos con placas clonadas enfrenta limitaciones críticas en los métodos tradicionales, que se dividen en enfoques *superficiales* (análisis visual de atributos externos como placas y color) y *macroscópicos* (inspección física de identificadores únicos como el VIN, aplicable solo en vehículos estacionados) (Huang et al., 2020; Ellegaard, 2013). Sin embargo, estos fallan ante la clonación sistemática de placas, donde delincuentes obtienen duplicados legales mediante documentación falsificada y complicidad institucional, sustituyendo placas en vehículos robados para simular legalidad (Cruz & León, 2021). Este fraude no solo evade los sistemas automatizados de reconocimiento (ANPR), sino que exige técnicas avanzadas capaces de detectar inconsistencias entre la placa y otros atributos contextuales (modelo, geolocalización), ya que la mera identificación de la placa resulta insuficiente.

El desafío radica en desarrollar sistemas que integren aprendizaje profundo y fuentes multimodales (imágenes, registros vehiculares) para distinguir patrones de clonación, superando las limitaciones de los métodos unimodales. Esta brecha tecnológica motiva nuestro enfoque, que combina redes neuronales convolucionales y modelos de atención para correlacionar datos heterogéneos, ofreciendo una solución escalable a un problema con repercusiones legales, económicas y de seguridad pública.

*La respuesta ahora está redactada en 2 párrafos y centrada en el problema*

Prompt para mejorar la importancia del problema

# 5. P6 Prompt para mejorar la importancia del problema

El siguiente texto es la importancia del problema de “título del problema” de la sección de introducción del artículo: TEXTO DE LA IMPORTANCIA DEL PROBLEMA.

**Ej. Tema:** Reconocimiento de Vehículos con Placa Clonadas a través del Aprendizaje Profundo

- *Importancia del reconocimiento de vehículos con placa clonada*

El reconocimiento de vehículos con placas clonadas es un problema crítico porque impacta directamente en la seguridad pública y la justicia. Esta práctica permite que los vehículos robados circulen con placas legalmente registradas, dificultando su identificación por sistemas tradicionales de reconocimiento automático de matrículas (ANPR). El costo económico y social es elevado: en Estados Unidos, las pérdidas por robo de vehículos alcanzaron los 6 mil millones de dólares en 2017 (FBI, 2018), y situaciones similares se reflejan en América Latina, donde la recuperación de vehículos robados suele ser menor al 50% (INTERPOL, 2020).

La relevancia tecnológica de este problema radica en que los sistemas actuales de reconocimiento de placas no verifican atributos adicionales del vehículo (color, modelo, marca), por lo que una placa clonada puede pasar inadvertida. Resolverlo requiere implementar técnicas avanzadas de visión por computadora y aprendizaje profundo que combinen múltiples características del vehículo con bases de datos oficiales, reduciendo errores y fortaleciendo la seguridad ciudadana.

# 5. P6 Prompt para mejorar la importancia del problema

**ChatGPT**

El siguiente texto es la importancia del problema de "reconocimiento de vehículos con placa clonada" de la sección de introducción del artículo: El reconocimiento de vehículos con placas clonadas es un problema crítico porque impacta directamente en la seguridad pública y la justicia. Esta práctica permite que los vehículos robados circulen con placas legalmente registradas, dificultando su identificación por sistemas tradicionales de reconocimiento automático de matrículas (ANPR). El costo económico y social es elevado: en Estados Unidos, las pérdidas por robo de vehículos alcanzaron los 6 mil millones de dólares en 2017 (FBI, 2018), y situaciones similares se reflejan en América Latina, donde la recuperación de vehículos robados suele ser menor al 50% (INTERPOL, 2020).
La relevancia tecnológica de este problema radica en que los sistemas actuales de reconocimiento de placas no verifican atributos adicionales del vehículo (color, modelo, marca), por lo que una placa clonada puede pasar inadvertida. Resolverlo requiere implementar técnicas avanzadas de visión por computadora y aprendizaje profundo que combinen múltiples características del vehículo con bases de datos oficiales, reduciendo errores y fortaleciendo la seguridad ciudadana.

# 5. P6 Prompt para mejorar la importancia del problema

**ChatGPT**

El reconocimiento de vehículos con placas clonadas constituye un desafío crítico para la seguridad pública y el sistema de justicia, ya que permite que vehículos sustraídos circulen con matrículas legalmente registradas, dificultando su detección mediante los sistemas tradicionales de reconocimiento automático de matrículas (ANPR). Las implicaciones económicas y sociales son significativas: en Estados Unidos, las pérdidas asociadas al robo de vehículos alcanzaron los 6,000 millones de dólares en 2017 (FBI, 2018), mientras que en diversas regiones de América Latina la recuperación de vehículos robados no supera el 50% de los casos reportados (INTERPOL, 2020).

Desde el punto de vista tecnológico, la relevancia de este problema radica en las limitaciones de los sistemas actuales de reconocimiento de placas, que suelen centrarse únicamente en la lectura de la matrícula sin verificar atributos complementarios del vehículo, como color, modelo o marca. Esta restricción facilita que las placas clonadas pasen desapercibidas. En este contexto, la solución del problema requiere la integración de técnicas avanzadas de visión por computadora y aprendizaje profundo, capaces de combinar múltiples características del vehículo con bases de datos oficiales, optimizando la precisión en la identificación de vehículos irregulares y fortaleciendo la seguridad ciudadana.

# 5. P6 Prompt para mejorar la importancia del problema

**ChatGPT**

En el contexto peruano, los delincuentes explotan vacíos legales para dificultar la detección de vehículos robados, recurriendo a la clonación de placas. Este proceso consiste en reemplazar la placa original de un vehículo robado por la de otro vehículo legalmente registrado y sin antecedentes delictivos (Cruz & León, 2021). La clonación, ilustrada en la Figura 1, inicia con el robo del vehículo y suele implicar la colaboración de un funcionario corrupto de la entidad encargada del registro vehicular (DPRV). El delincuente selecciona un vehículo sin historial con características similares al robado, solicita un duplicado de la placa mediante documentación falsificada y finalmente reemplaza la placa original del vehículo sustraído. Esta práctica, conocida como clonación, hace que los métodos superficiales resulten insuficientes, ya que el vehículo robado exhibe una placa legalmente registrada, complicando su identificación.

En consecuencia, el reconocimiento de vehículos con placas clonadas representa un desafío significativamente más complejo que el simple reconocimiento de placas, dado que la identificación del número de placa por sí sola no garantiza la detección del vehículo robado. Este escenario subraya la necesidad de desarrollar estrategias de detección automatizadas que integren análisis de características visuales, patrones de comportamiento vehicular y técnicas avanzadas de aprendizaje profundo para enfrentar esta problemática.

*Aquí la respuesta fue extensa (3 párrafos). Para la tesis esta bien, pero para el artículo es suficiente un párrafo. Pida: "Escriba su respuesta en un párrafo, no redunde"*

# 5. P6 Prompt para mejorar la importancia del problema

**DeepSeek**

El siguiente texto es la importancia del problema de "reconocimiento de vehículos con placa clonada" de la sección de introducción del artículo: El reconocimiento de vehículos con placas clonadas es un problema crítico porque impacta directamente en la seguridad pública y la justicia. Esta práctica permite que los vehículos robados circulen con placas legalmente registradas, dificultando su identificación por sistemas tradicionales de reconocimiento automático de matrículas (ANPR). El costo económico y social es elevado: en Estados Unidos, las pérdidas por robo de vehículos alcanzaron los 6 mil millones de dólares en 2017 (FBI, 2018), y situaciones similares se reflejan en América Latina, donde la recuperación de vehículos robados suele ser menor al 50% (INTERPOL, 2020).

La relevancia tecnológica de este problema radica en que los sistemas actuales de reconocimiento de placas no verifican atributos adicionales del vehículo (color, modelo, marca), por lo que una placa clonada puede pasar inadvertida. Resolverlo requiere implementar técnicas avanzadas de visión por computadora y aprendizaje profundo que combinen múltiples características del vehículo con bases de datos oficiales, reduciendo errores y fortaleciendo la seguridad ciudadana.

# 5. P6 Prompt para mejorar la importancia del problema

## DeepSeek

La detección de vehículos con placas clonadas es un desafío prioritario debido a sus graves implicaciones en seguridad pública, justicia y economía. Al permitir que vehículos robados circulen con matrículas legítimas, esta práctica evade los sistemas tradicionales de reconocimiento automático (ANPR), perpetuando actividades delictivas y generando pérdidas millonarias —en EE.UU. superaron los *6 mil millones de dólares* en 2017 (FBI, 2018), mientras que en América Latina la tasa de recuperación no alcanza el 50% (INTERPOL, 2020).

Desde una perspectiva tecnológica, la limitación clave reside en la naturaleza unimodal de los sistemas ANPR actuales, que no validan congruencia entre la placa y atributos vehiculares (marca, modelo, color). Esto exige soluciones basadas en *visión por computadora* y *aprendizaje profundo*, capaces de integrar múltiples fuentes de datos (imágenes, registros oficiales) para identificar anomalías contextuales. Avanzar en este campo no solo mejoraría la precisión en la detección, sino que fortalecería los marcos de seguridad urbana y reducción de crímenes asociados.

*Mejoras:*

- **Enfoque conciso:** Eliminación de redundancias (ej. "costo económico y social es elevado" → "graves implicaciones").
- **Refuerzo técnico:** Se especificó la debilidad de los sistemas ANPR ("naturaleza unimodal") y se destacó la necesidad de multimodalidad.
- **Transición lógica:** Se vinculó el impacto social con la innovación tecnológica como solución.

# Prompt para completar referencias

# 6. P7 Prompt para completar referencias

Proporcione la referencia verificada en formato APA y complete la “cita” del siguiente texto sin cita. En caso no haya una referencia, haga el ajuste al texto para que se tenga una cita coherente. Texto sin cita: TEXTO

**Ej. Tema:** Reconocimiento de Vehículos con Placa Clonadas a través del Aprendizaje Profundo

- *Texto sin referencia.*

El reconocimiento de vehículos con placas clonadas es un problema crítico porque impacta directamente en la seguridad pública y la justicia. Esta práctica permite que los vehículos robados circulen con placas legalmente registradas, dificultando su identificación por sistemas tradicionales de reconocimiento automático de matrículas (cita).

# 6. P7 Prompt para completar referencias

Proporcione la referencia verificada en formato APA y complete la “cita” del siguiente texto sin cita. En caso no haya una referencia, haga el ajuste al texto para que se tenga una cita coherente. Texto sin cita: El reconocimiento de vehículos con placas clonadas es un problema crítico porque impacta directamente en la seguridad pública y la justicia. Esta práctica permite que los vehículos robados circulen con placas legalmente registradas, dificultando su identificación por sistemas tradicionales de reconocimiento automático de matrículas (cita).

# 6. P7 Prompt para completar referencias

**ChatGPT**

Proporcione la referencia verificada en formato APA y complete la "cita" del siguiente texto sin cita. En caso no haya una referencia, haga el ajuste al texto para que se tenga una cita coherente. Texto sin cita: El reconocimiento de vehículos con placas clonadas es un problema crítico porque impacta directamente en la seguridad pública y la justicia. Esta práctica permite que los vehículos robados circulen con placas legalmente registradas, dificultando su identificación por sistemas tradicionales de reconocimiento automático de matrículas (CITA).

Perfecto. He analizado el texto y la parte que requiere cita es:

> "dificultando su identificación por sistemas tradicionales de reconocimiento automático de matrículas (CITA)".

Para respaldar esto de manera académica, se puede usar literatura reciente sobre **ANPR (Automatic Number Plate Recognition) y sus limitaciones frente a placas clonadas**. Una referencia confiable es:

# 6. P7 Prompt para completar referencias

**ChatGPT**

**Referencia APA verificada:**

Du, S., Ibrahim, M., Shehata, M., & Badawy, W. (2013). Automatic license plate recognition (ALPR): A state-of-the-art review. *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 23*(2), 311–325. https://doi.org/10.1109/TCSVT.2012.2203741

Esta revisión explica cómo los sistemas ANPR tradicionales se enfocan principalmente en la lectura de la matrícula, sin validar atributos adicionales del vehículo, lo que respalda tu afirmación.

El texto ajustado con cita quedaría así:

> El reconocimiento de vehículos con placas clonadas es un problema crítico porque impacta directamente en la seguridad pública y la justicia. Esta práctica permite que los vehículos robados circulen con placas legalmente registradas, dificultando su identificación por sistemas tradicionales de reconocimiento automático de matrículas (Du, Ibrahim, Shehata, & Badawy, 2013).

# 6. P7 Prompt para completar referencias

**DeepSeek**

*Se recomienda no usar esta herramienta para completar citas porque puede generar citas no verificadas.*

# 7. Síntesis del Prompt para la redacción

*Para mejorar la redacción, en el prompt se debe precisar el ítem (contexto, problema, importancia) y la sección (introducción, revisión de literatura, aporte, validación).*

# SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II

## Redacción de Artículo: Título e Introducción

Unidad I
Semana 3

# Temario

- Plantillas para la redacción de Artículos
- Esquema del trabajo de la redacción
- Rúbrica del título e introducción

# Logro de la sesión

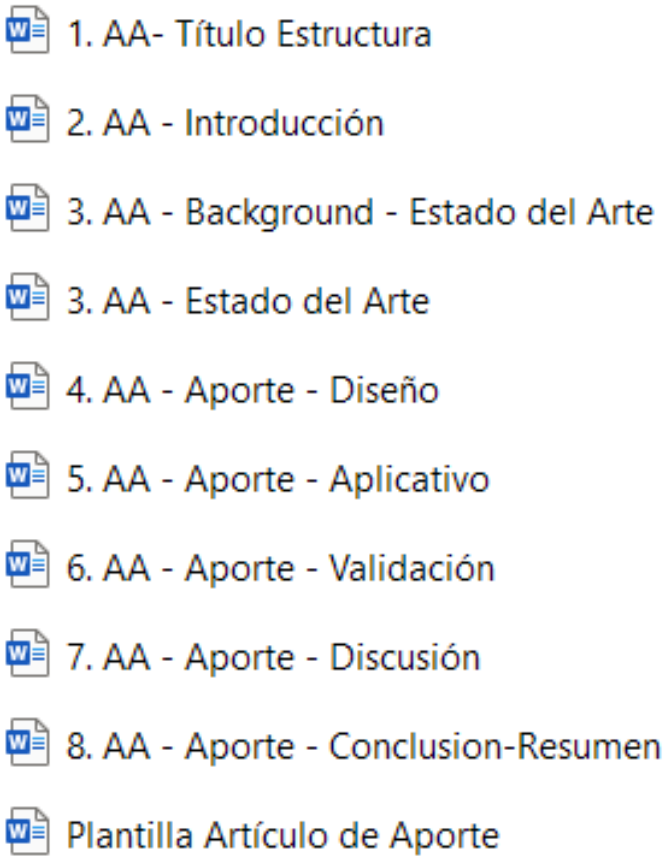
**Al finalizar la sesión, el estudiante, será capaz de:**

Comprender y redactar el título y parte de la introducción de su artículo científico.

# Plantillas para la redacción de artículos

# 1. Plantillas para la redacción del artículo científico

En la carpeta del curso se podrá encontrar las siguientes plantillas:



# 1. Plantillas para la redacción del artículo científico

En este curso se va a considerar 5 de estas plantillas:



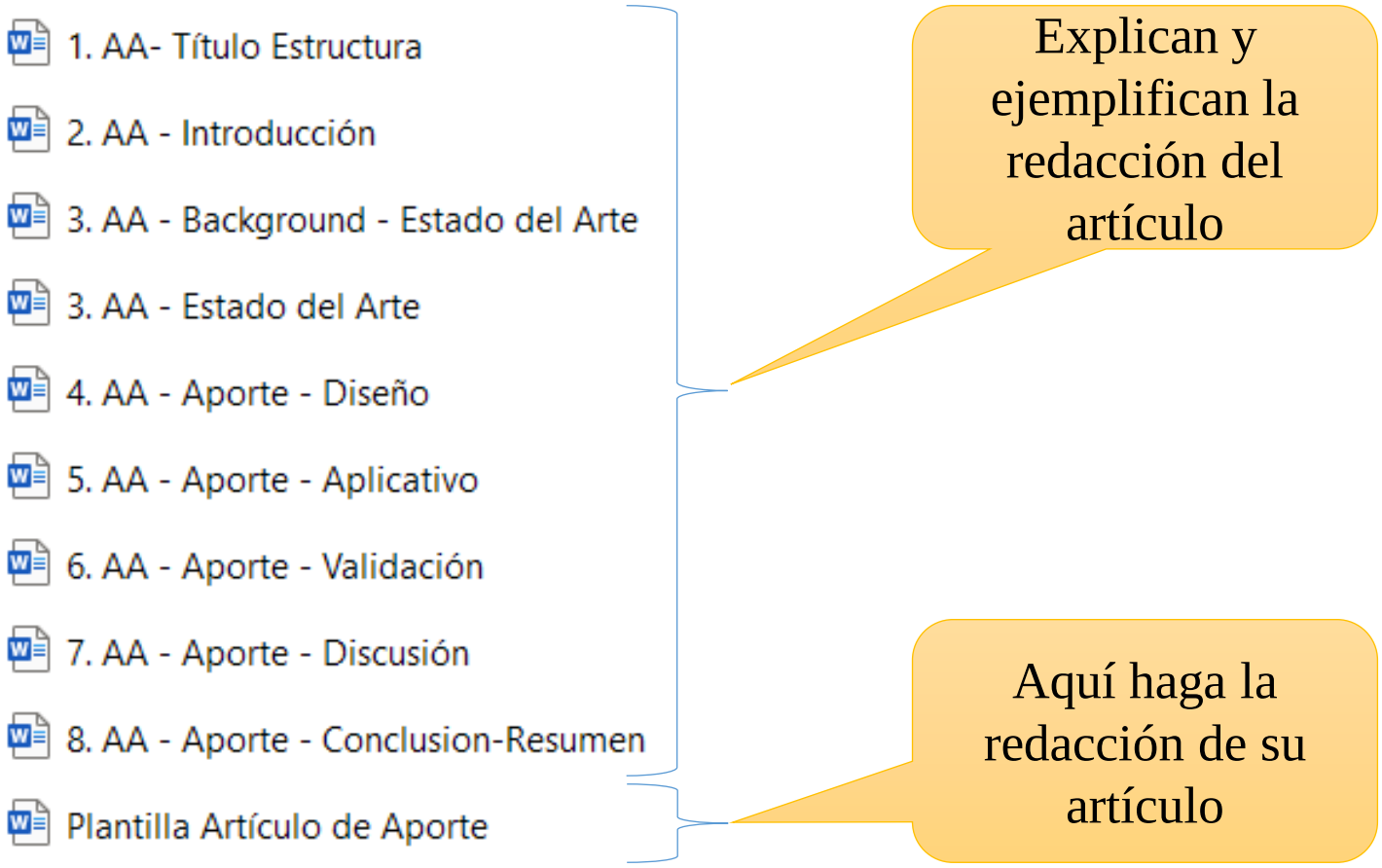
# Esquema de trabajo

# 2. Esquema de trabajo de la redacción

- La redacción del artículo se realizará en la plantilla “Plantilla Artículo de Aporte”. En esa platilla se debe hacer las tareas sobre el artículo.
- Las plantillas etiquetas como #.AA explican la redacción de las partes del artículo. Por ejemplo, para la redacción del título y la estructura del artículo se debe revisar la plantilla “1.AA – Título y Estructura”
- Las explicaciones de las partes del artículo se harán directamente desde las plantillas etiquetadas como #.AA
- Respete el formato de la plantilla: times new roman 10, simple espacio
- Redacte con coherencia, de forma directa, explícita y con citas en lo posible.

# 2. Esquema de trabajo de redacción

Plantilla para la redacción y para la explicación:



# Rubrica del Título e Introducción

# 3. Rúbrica del título y de la Introducción

La evaluación será sobre los ítems:

- Título del artículo y afiliación (TI)
- Contexto e importancia del problema (CT)
- Problema (PR)
- Importancia del problema (IM)
- Redacción (RD)
- Referencias bibliográficas (RF)
- Formato (FO)

# 3. Rúbrica del título y de la Introducción

| Niveles de logro | Descripción |
|---|---|
| Logrado | Cumple completamente lo solicitado, con precisión, coherencia y calidad. Demuestra dominio del tema y presenta el trabajo de manera clara y bien fundamentada. |
| Medio logrado | Cumple parcialmente lo solicitado. Presenta avances adecuados, pero con limitaciones en profundidad, precisión o coherencia que requieren corrección para alcanzar el nivel óptimo |
| Poco/Nada logrado | No cumple o cumple de manera mínima lo pedido. Evidencia carencias significativas de comprensión o desarrollo, presentando información incompleta o poco pertinente. |

| Nivel de logro | Ítems | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TI | CT | PR | IM | RD | RF | FO |
| Logrado | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Medio logrado | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Poco/Nada logrado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Donde, TI: Título, CT: Contexto, PR: Problema; IM: Importancia, RD: Redacción, RF: Referencia, FO: Formato

Gracias